

question 1:

```
def est_bissextile(annee):  
    """Renvoie True si l'année est bissextile, False sinon."""  
    if annee % 4 == 0:  
        if annee % 100 == 0:  
            if annee % 400 == 0:  
                return True  
            else:  
                return False  
        else:  
            return True  
    else:  
        return False
```

On regarde d'abord si l'année est divisible par 4 puis si c'est divisible par 100 et finalement si l'année est divisible par 400. la fonction renverra soit Vrai soit Faux permettant de savoir si l'année est bissextile

question 2:

```
def determiner_phase(jour):  
    if jour < 28:  
        res = 0  
        if jour < 6:  
            res = 1  
        elif jour < 14:  
            res = 2  
        elif jour == 14:  
            res = 3  
        elif jour < 29:  
            res = 4  
    return res
```

la fonction permet de dire dans quelle phase la personne est en fonction du jour d'un cycle

question 3:

```
def test_ajouter_jours():  
    assert ajouter_jours((7, 9, 2025), 3) == (10, 9, 2025)  
    assert ajouter_jours((28, 2, 2024), 1) == (29, 2, 2024)  
    #il y a 29 jours en février 2024 car c'est une année bissextile  
    assert ajouter_jours((28, 2, 2024), 4) == (3, 3, 2024)  
    #nous devons faire attention car il y a 29 jours en février 2024 et aussi au passage d'un mois à l'autre  
    assert ajouter_jours((30, 12, 2025), 3) == (2, 1, 2026)  
    #le passage d'une année à l'autre doit être géré correctement
```

Question 4:

```
def calendrier_cycles(date_regles):
    """Renvoie une chaîne de caractère contenant au format iCalendar, l'ensemble
    des dates de début de règles qui se présentent dans les 100 jours suivants`date_regles`, date incluse.
    Hypothèse : cycle régulier de 28 jours. """
    cal_lignes = ['BEGIN:VCALENDAR', 'VERSION:2.0', 'PRODID:Règles']
    date_courante = date_regles
    jours_ecoules = 0
    # On ajoute les dates tant que l'on ne dépasse pas 100 jours écoulés
    while jours_ecoules <= 100:
        jour, mois, annee = date_courante
        cal_lignes.append('BEGIN:VEVENT')
        date = str(annee)+str(mois).zfill(2)+str(jour).zfill(2)
        cal_lignes.append('DTSTART:'+date)
        cal_lignes.append('SUMMARY: Règles')
        cal_lignes.append('END:VEVENT')
        date_courante = ajouter_jours(date_courante, 28)
        jours_ecoules += 28
        cal_lignes.append('END:VCALENDAR')
        # La méthode join va renvoyer ici une unique chaîne contenant toutes les
        # chaînes de la liste séparées par des sauts de lignes.
    return '\n'.join(cal_lignes)
```

Et le résultat final est :

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:Règles

BEGIN:VEVENT

DTSTART:20260312

SUMMARY: Règles

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

DTSTART:20260409

SUMMARY: Règles

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

DTSTART:20260507

SUMMARY: Règles

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

DTSTART:20260604

SUMMARY: Règles

END:VEVENT

END:VCALENDAR